CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 5회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 X
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 O
5 X	25 X	45 X
6 O	26 O	46 O
7 O	27 O	47 X
8 O	28 O	48 X
9 X	29 X	49 O
10 X	30 X	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 O	54 X
15 X	35 O	55 O
16 O	36 X	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 O	58 O
19 X	39 X	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~4회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체)**

1	O	단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다. **해설** · 단위 세포당 입자 수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
2	O	단순입방구조는 배위수가 6이다. **해설** · 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
3	O	단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다. **해설** · 한 변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
4	X	단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다. **옳은 문장** · 단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다. **해설** · 부피 = (한 변)³. 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/(3\sqrt{3})$.
5	X	CsCl은 면심입방구조이다. **옳은 문장** · CsCl은 단순입방구조이다. **해설** · CsCl 단순입방, NaCl 면심입방.
6	O	체심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다. **해설** · 단위 세포당 입자 수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
7	O	체심입방구조는 배위수가 8이다. **해설** · 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
8	O	체심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다. **해설** · 한 변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
9	X	체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다. **옳은 문장** · 체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$이다. **해설** · 부피 = (한 변)³. 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/(3\sqrt{3})$.
10	X	면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다. **옳은 문장** · 면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 4개이다. **해설** · 단위 세포당 입자 수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
11	O	면심입방구조는 배위수가 12이다. **해설** · 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
12	O	면심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$이다. **해설** · 한 변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
13	O	면심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다. **해설** · 부피 = (한 변)³. 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/(3\sqrt{3})$.
14	X	NaCl은 체심입방구조이다. **옳은 문장** · NaCl은 면심입방구조이다. **해설** · CsCl 단순입방, NaCl 면심입방.
15	X	육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다. **옳은 문장** · 육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 6개이다. **해설** · 단위 세포당 입자 수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
16	O	육방밀집구조는 배위수가 12이다. **해설** · 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
17	O	육방밀집구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다. **해설** · 한 변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
18	O	육방밀집구조에서 단위 세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$이다. **해설** · 육방밀집 단위 세포는 정육면체가 아니다. 밑면 $6\times(\sqrt{3}/4)(2r)^2 = 6\sqrt{3}r^2$, 높이 $4\sqrt{(2/3)}r$, 곱하면 $24\sqrt{2}r^3$. 비교: 면심 $(2\sqrt{2}r)^3 = 16\sqrt{2}r^3$, 체심 $(4r/\sqrt{3})^3 = 64r^3/(3\sqrt{3})$.

19	X	sc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다. **옳은 문장** · sc에서 단위 세포의 질량은 M/NA이다. **해설** · 질량=(입자 수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
20	X	bcc에서 단위 세포의 질량은 M/NA이다. **옳은 문장** · bcc에서 단위 세포의 질량은 2M/NA이다. **해설** · 질량=(입자 수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
21	O	fcc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다. **해설** · 질량=(입자 수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
22	O	ccp에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다. **해설** · 질량=(입자 수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
23	O	hcp에서 단위 세포의 질량은 6M/NA이다. **해설** · 질량=(입자 수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
24	X	면심입방에서 사면체자리는 4개이다. **옳은 문장** · 면심입방에서 사면체자리는 8개이다. **해설** · 면심입방: 사면체자리 8개, 팔면체자리 4개.
25	X	면심입방에서 팔면체자리는 8개이다. **옳은 문장** · 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다. **해설** · 면심입방: 사면체자리 8개, 팔면체자리 4개.
26	O	단순입방구조의 충전율은 52 %이다. **해설** · 충전율: 단순 52%, 체심 68%, 면심·육방 74%.
27	O	결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다. **해설** · 규칙적 배열로 녹는점이 일정하다.
28	O	분자 결정의 구성 입자는 분자이다. **해설** · 분자들이 규칙적으로 배열된 결정.
29	X	분자 결정에서 분자들은 서로 공유 결합으로 연결되어 있다. **옳은 문장** · 분자 결정에서 분자들은 분자 간 힘으로 모여 있다. **해설** · 분자 사이는 약한 분자 간 힘으로 결합한다.
30	X	분자 결정은 녹는점이 높다. **옳은 문장** · 분자 결정은 녹는점이 낮다. **해설** · 분자 간 힘이 약해 녹는점이 낮다.

신규 31-60 고체(결정 구조)

31	O	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. **해설** · 이상 기체 분자끼리 또는 벽과 충돌할 때 운동 에너지의 총합이 줄지 않는 완전 탄성 충돌을 한다고 가정한다. 그래서 온도가 일정하면 평균 운동 에너지가 일정하게 유지되고, 압력도 시간이 지나도 변하지 않는다.
32	X	실제 기체는 분자 자체의 크기가 없다. **옳은 문장** · 실제 기체는 분자 자체의 크기가 있다. **해설** · 실제 기체 분자는 고유한 부피를 가지므로, 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피보다 작은 $V - nb$이다. 분자가 빽빽한 고압에서 이 효과가 커져 실제 부피가 이상 기체보다 커지고 $Z > 1$이 된다.
33	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. **해설** · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
34	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
35	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. **해설** · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
36	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
37	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. **해설** · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
38	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
39	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
40	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
41	O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.
42	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다. **옳은 문장** · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. **해설** · 압력과 부피는 반비례한다.
43	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. **해설** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$이다(그레이엄 법칙). $H_2(2)$와 $O_2(32)$는 속도 비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$이므로 H_2가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
44	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. **해설** · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.
45	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. **옳은 문장** · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. **해설** · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
46	O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. **해설** · 실제 분자는 크기를 가진다.
47	X	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다. **옳은 문장** · 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. **해설** · 압축 인자는 $Z = PV/nRT$로 정의된다. 이상 기체는 모든 온도·압력에서 $PV = nRT$를 만족하므로 $Z = nRT/nRT = 1$이며, Z가 1에서 벗어나는 것은 실제 기체뿐이다.

48	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
49	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. **해설** · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
50	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
51	X	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다. **옳은 문장** · 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. **해설** · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
52	O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. **해설** · $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$에서 a는 압력에 더해지는 항으로, 분자 간 인력 때문에 작아진 측정 압력을 보정한다. 인력이 강할수록 a가 커서 He는 약 0.034, H_2O는 약 5.5 $L^2 \cdot atm/mol^2$이다.
53	O	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. **해설** · 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
54	X	증기 압력은 온도가 낮을수록 커진다. **옳은 문장** · 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. **해설** · 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
55	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
56	O	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
57	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. **옳은 문장** · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. **해설** · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
58	O	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. **해설** · 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요.
59	X	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
60	O	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. **해설** · 잘 증발할수록 증기압이 크다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

고체

1 단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다.

2 단순입방구조는 배위수가 6이다.

3 단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다.

4 단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다. [교정]

5 CsCl은 단순입방구조이다. [교정]

6 체심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.

7 체심입방구조는 배위수가 8이다.

8 체심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다.

9 체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$이다. [교정]

10 면심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 4개이다. [교정]

11 면심입방구조는 배위수가 12이다.

12 면심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$이다.

13 면심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다.

14 NaCl은 면심입방구조이다. [교정]

15 육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 6개이다. [교정]

16 육방밀집구조는 배위수가 12이다.

17 육방밀집구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다.

18 육방밀집구조에서 단위 세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$이다.

19 sc에서 단위 세포의 질량은 M/NA이다. [교정]

20 bcc에서 단위 세포의 질량은 2M/NA이다. [교정]

21 fcc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.

22 ccp에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.

23 hcp에서 단위 세포의 질량은 6M/NA이다.

24 면심입방에서 사면체자리는 8개이다. [교정]

25 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다. [교정]

26 단순입방구조의 충전율은 52 %이다.

27 결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다.

28 분자 결정의 구성 입자는 분자이다.

29 분자 결정에서 분자들은 분자 간 힘으로 모여 있다. [교정]

30 분자 결정은 녹는점이 낮다. [교정]

분자 간 힘

31 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.

32 실제 기체는 분자 자체의 크기가 있다. [교정]

33 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.

34 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.

35 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.

36 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

37 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

이상 기체

38 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.

39 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

40 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

41 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

42 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. [교정]

43 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

44 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.

45 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]

실제 기체

46 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.

47 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. [교정]

48 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

52 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.

분압

49 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

50 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

51 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. [교정]

액체

53 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.

54 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. [교정]

55 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

56 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.

57 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]

58 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.

59 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

60 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다.